

作業ログ

報告者: 恩田 隼士

報告日: 2026 年 6 月 9 日

プロジェクト名: 単一のフルカラー LED と Arduino を用いた光無線通信による楽器間同期演奏システム

1 進捗サマリー（概要）

- 全体進捗率: 60%
- マイルストーン達成状況: 達成
- 主要成果:
 - 演奏開始・停止ボタンの実装
 - 楽譜配列の完成
 - ヴァイオリン音のスペクトラム分析・波形合成（進行中・進捗 50%）
- 重大課題（影響度）：ヴァイオリンの音の再現（高）
 - 倍音波形の合成のみではヴァイオリンの音色を完全に再現できなかったため、引き続きスペクトラム分析を行い、実際のヴァイオリン音の特徴を抽出して再現する方法を模索中である。

2 作業ログ（詳細トラッキング）

表 1: 作業ログ

作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
楽器演奏	05/20	05/23	完了	100%	なし	-
演奏開始・停止ボタン（設計）	05/23	05/27	完了	100%	部品入手	今週完了
楽器音	05/23	05/27	完了	100%	楽器演奏	-
楽譜配列	05/26	05/28	完了	100%	楽器音	今週完了
ヴァイオリン音	05/28	06/12	進行中	50%	楽器音	-
演奏開始・停止ボタン（実装）	05/28	06/09	完了	100%	設計	追加実装・今週完了
開始停止スイッチテスト	06/13	06/19	未着手	0%	実装の完了	-
楽器音テスト	06/13	06/19	未着手	0%	実装の完了	-

2.1 担当箇所のガントチャート（計画前）

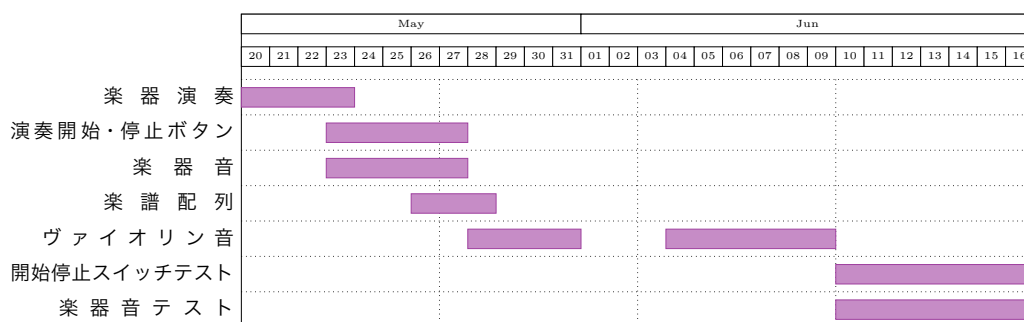


図 1: 担当箇所ガントチャート（計画前）

2.2 担当箇所のガントチャート（現在・進捗状況）

■ 完了 ■ 未完了／進行中

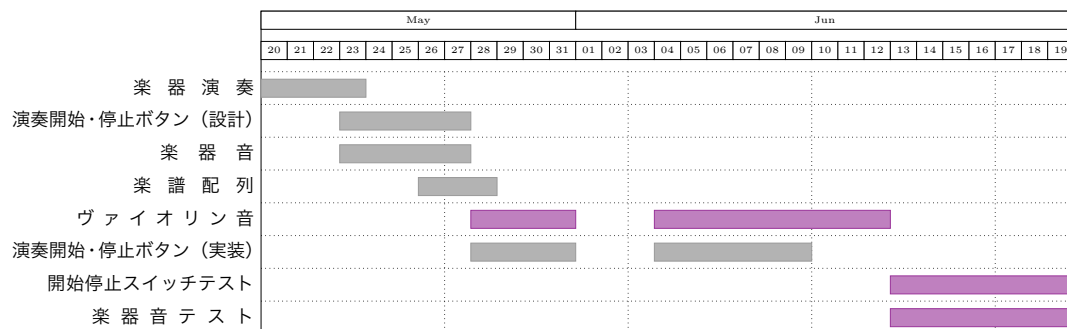


図 2: 担当箇所ガントチャート（現在：灰＝完了，紫＝未完了）

ガントチャートにおいて，06/01~06/03 の期間はテスト期間として空白にしている。

2.3 日ごとの作業時間・内容

表 2: 日ごとの作業時間・内容

日付	作業時間	作業内容・備考
2026/05/27	4h	ヴァイオリン波形合成・楽譜配列配置
2026/05/28	2h	ヴァイオリン波形合成
2026/05/30	6h	演奏開始・停止ボタンについての設計・実装
2026/06/05	2h	ヴァイオリン音のスペクトラム分析・波形合成
2026/06/06	2h	ヴァイオリン音のスペクトラム分析・波形合成
2026/06/07	1h	ヴァイオリン音のスペクトラム分析・波形合成
2026/06/09	2h	ヴァイオリン音のスペクトラム分析・波形合成

3 課題管理

3.1 演奏開始・停止ボタンの設計の遅延について

- 原因: 設計に想定以上の時間を要し, 予定完了日 (05/27) より 4 日遅れた.
- 影響度: 低
- 優先度: 低 (完了済み)
- 対応策: 設計・実装ともに完了しており, 後続タスクのスケジュールへの影響は軽微であるため, 対応不要.
- 期限: 完了済み
- 状態: 完了

3.2 ヴァイオリン音再現

- 原因: 実楽器の波形と倍音波形の合成のみではヴァイオリンの音色を完全に再現できないため.
- 影響度: 高
- 優先度: 高
- 対応策: 実際のヴァイオリン音に対してスペクトラム分析を行い, 実際のヴァイオリン音の特徴を抽出して再現する.
- 期限: 06/12
- 状態: 対応中

3.3 コード統合

- 原因: 各担当者が個別に実装を進めているため, 統合時にコードの調整が必要となる.
- 影響度: 中
- 優先度: 中
- 対応策: 他担当者の実装の仕様・コードを確認し, 統合作業を計画的に進める.
- 期限: 未定
- 状態: 未着手

4 AI 利用状況と検証

4.1 利用内容

- 利用目的：実装
- 入力（プロンプト要旨）：
 - タクトスイッチの押下と LED の ON/OFF 制御の対応付けについて質問した.
 - 点滅時の点灯間隔を短縮（高速化）する方法について質問した.
 - チャタリング対策（ソフトウェアデバウンス）の実装方法について質問した.
- 出力概要：
 - タクトスイッチ制御：`digitalRead()` でスイッチ状態を読み取り，HIGH/LOW をフラグに反映して LED の ON/OFF を切り替える実装が得られた.
 - 点灯間隔の短縮：`delay()` の値を削減する方法，および `millis()` を用いた非ブロッキング点滅実装が得られた.
 - チャタリング対策：前回の状態変化から一定時間（例：20 ms）経過した場合のみ状態を更新するデバウンス処理の実装が得られた.

4.2 検証方法

- 検証方法：
 - 実機による動作確認・比較
- 参照資料：
 - Arduino の `digitalRead()` 関数に関する公式リファレンス [1].
 - Arduino の `millis()` 関数に関する公式リファレンス [2].
 - チャタリング対策（デバウンス）に関する技術資料 [3].
- 検証手順：
 1. 実装したスイッチ回路を Arduino に接続し，押下時に LED が ON，再押下で OFF となることを確認する.
 2. デバウンス処理の有無でスイッチの誤作動頻度を比較し，チャタリング抑制

効果を確認する。

4.3 ファクトチェック

- 一致点：
 - millis() を用いた非ブロッキング処理は Arduino 公式リファレンス [2] でも推奨される手法であり，実装内容と整合する。
 - ソフトウェアデバウンスにおける一般的な閾値（10～50 ms）の範囲内で実装されている。
- 不一致・疑義：なし
- 最終判断：採用
- 根拠：
 - 実装時の実機動作確認により，スイッチの ON/OFF 制御・チャタリング抑制のいずれも正常に動作することを確認した（実際の演奏処理を含む正式な開始停止スイッチテストは別途実施予定である）。

5 次回計画（次回までに実施する内容）

- 実施事項①：ヴァイオリン音の完成
 - スペクトラム分析を継続し，実際のヴァイオリン音の倍音比を抽出して Processing の実装へ反映する。
- 達成基準：
 - 生成音のスペクトラムがヴァイオリン実測値と整合し，聴感評価において自然な音色であると判断できること。
- 期限：2026/06/12
- 実施事項②：楽器音テスト
 - 実装した楽器音（ヴァイオリン音を含む）の動作テストを実施する。
- 達成基準：
 - 全音程において対応する音が正しく鳴り，ヴァイオリン音の音色が許容範囲内で再現されていること。
- 期限：2026/06/19
- 実施事項③：開始停止スイッチテスト

- 実装した演奏開始・停止スイッチについて、実際の演奏処理を含めた動作テストを実施する.
- 達成基準：
 - スイッチ押下により演奏の開始・停止が正しく切り替わり、チャタリングによる誤作動が発生しないこと.
- 期限：2026/06/19

6 その他

連絡事項・懸念点：なし

7 付録

添付資料を以下のリポジトリ URL に示す。添付範囲は全体である。

https://github.com/crab2424/LEDplaying_system

参考文献

- [1] Arduino (2026), "digitalRead()". Arduino Reference, <https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalread/>. (2026 年 5 月 30 日 参照)
- [2] Arduino (2026), "millis()". Arduino Reference, <https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/millis/>. (2026 年 5 月 30 日 参照)
- [3] Arduino (2026), "Debounce". Built-in Examples, <https://docs.arduino.cc/built-in-examples/digital/Debounce/>. (2026 年 5 月 30 日 参照)